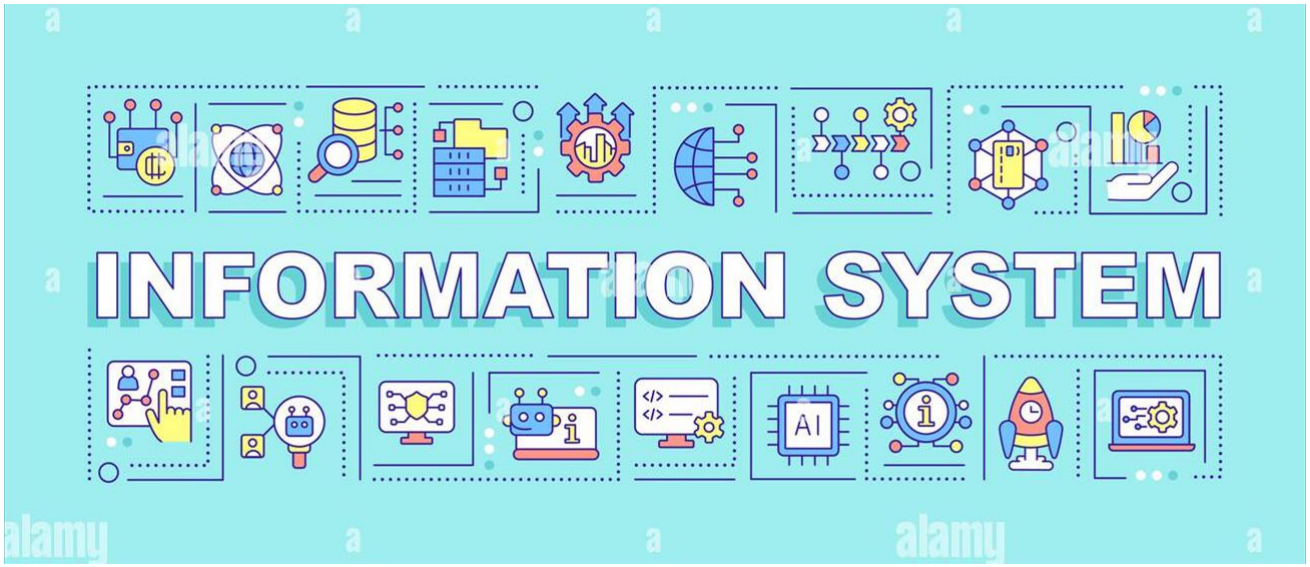
ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Mag. Carlos Chavez Broncano
Enterprise Architect

Unidad 2: Estrategia TI para una organización

- ✓ Sistemas de Información
- ✓ Estrategia TI y alineamiento con la estrategia corporativa
- ✓ Modelo de operación de la estrategia TI
- ✓ Ventaja competitiva y capacidades digitales
- ✓ Gobierno y portafolio de iniciativas TI

Sabías que …

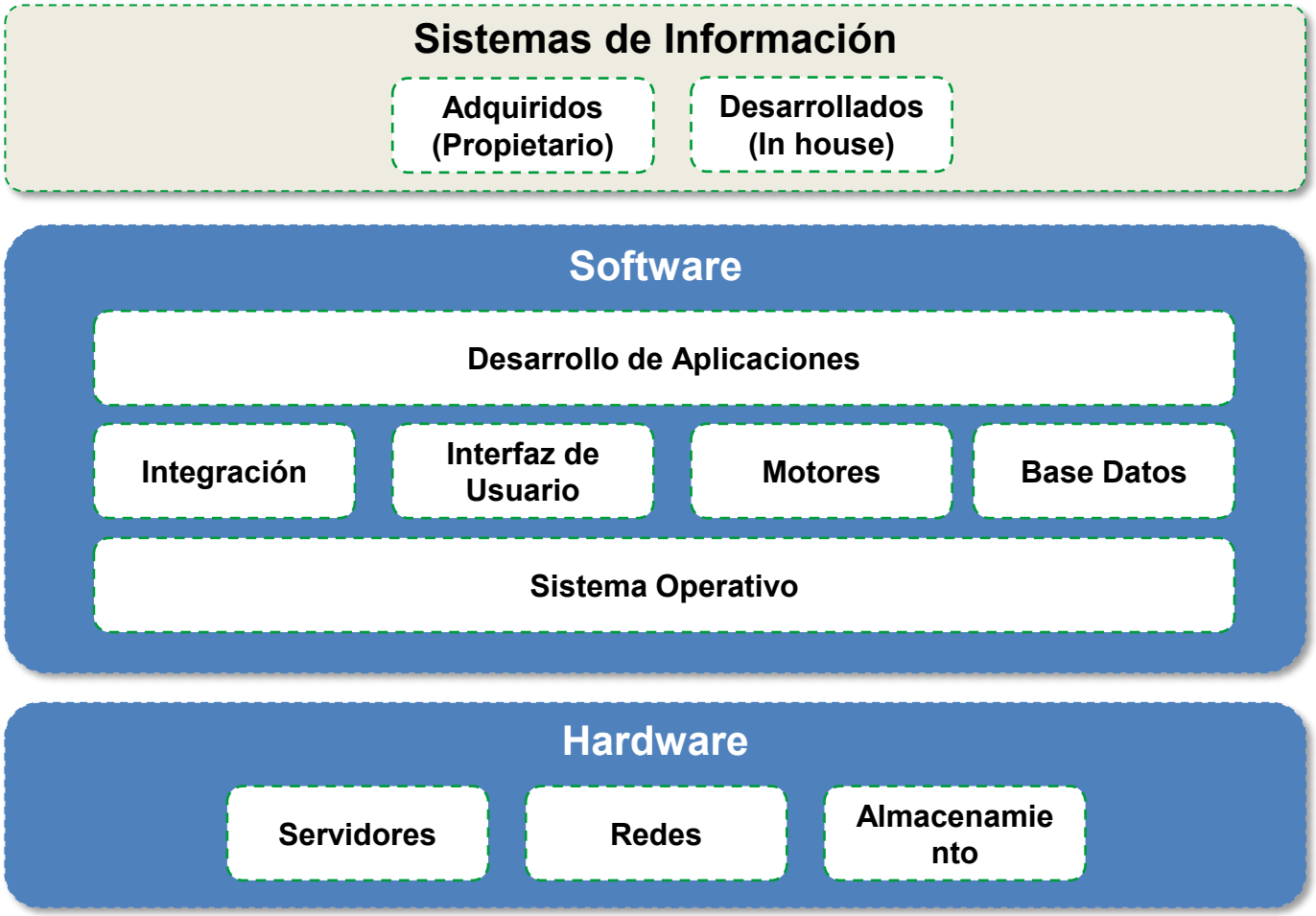


Un **concepto clave** en todos los **sistemas de información** es el **proceso**. Un proceso es básicamente un **programa en ejecución**.

(Andrew S. Tanenbaum)

Sistemas de Información …

CONCEPTOS GENERALES



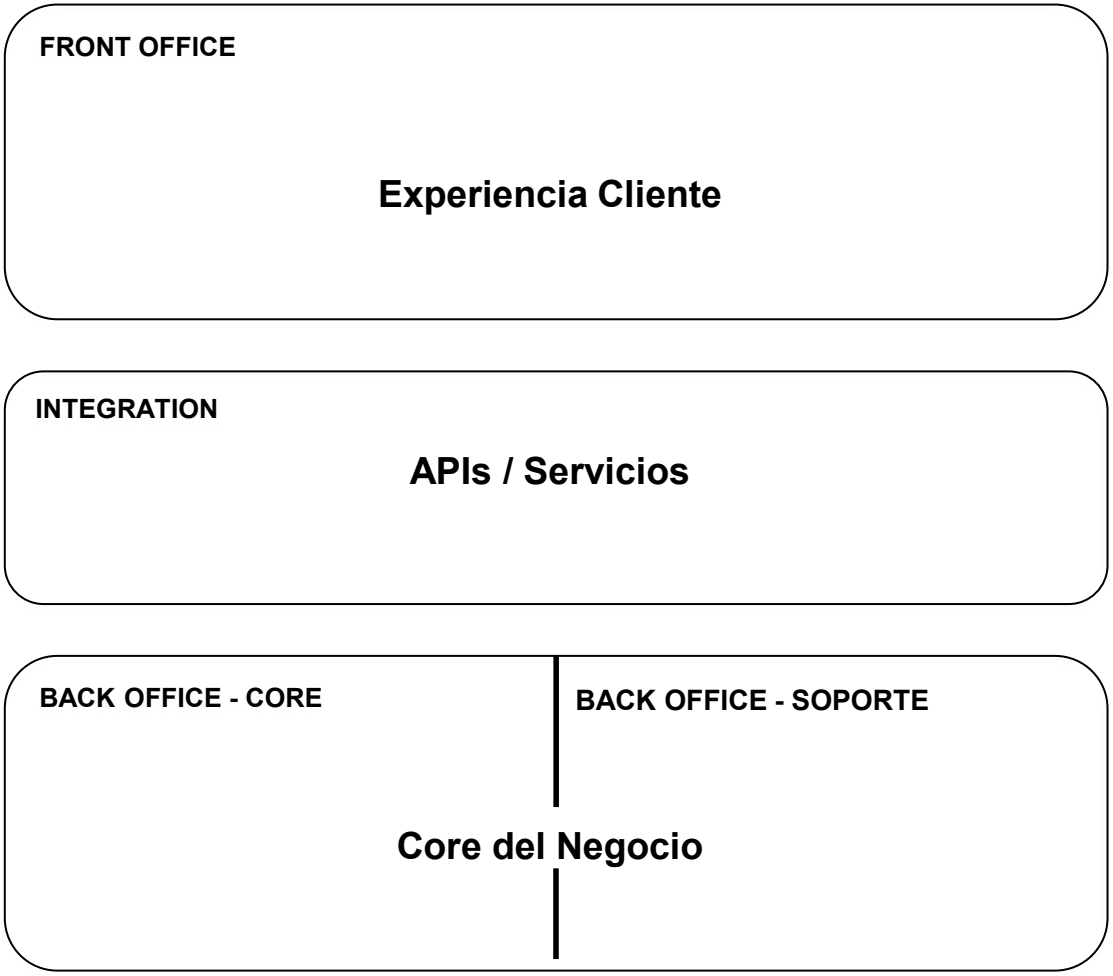
Tipos de Sistemas Información

VISTA TRADICIONAL



Tipos de Sistemas Información

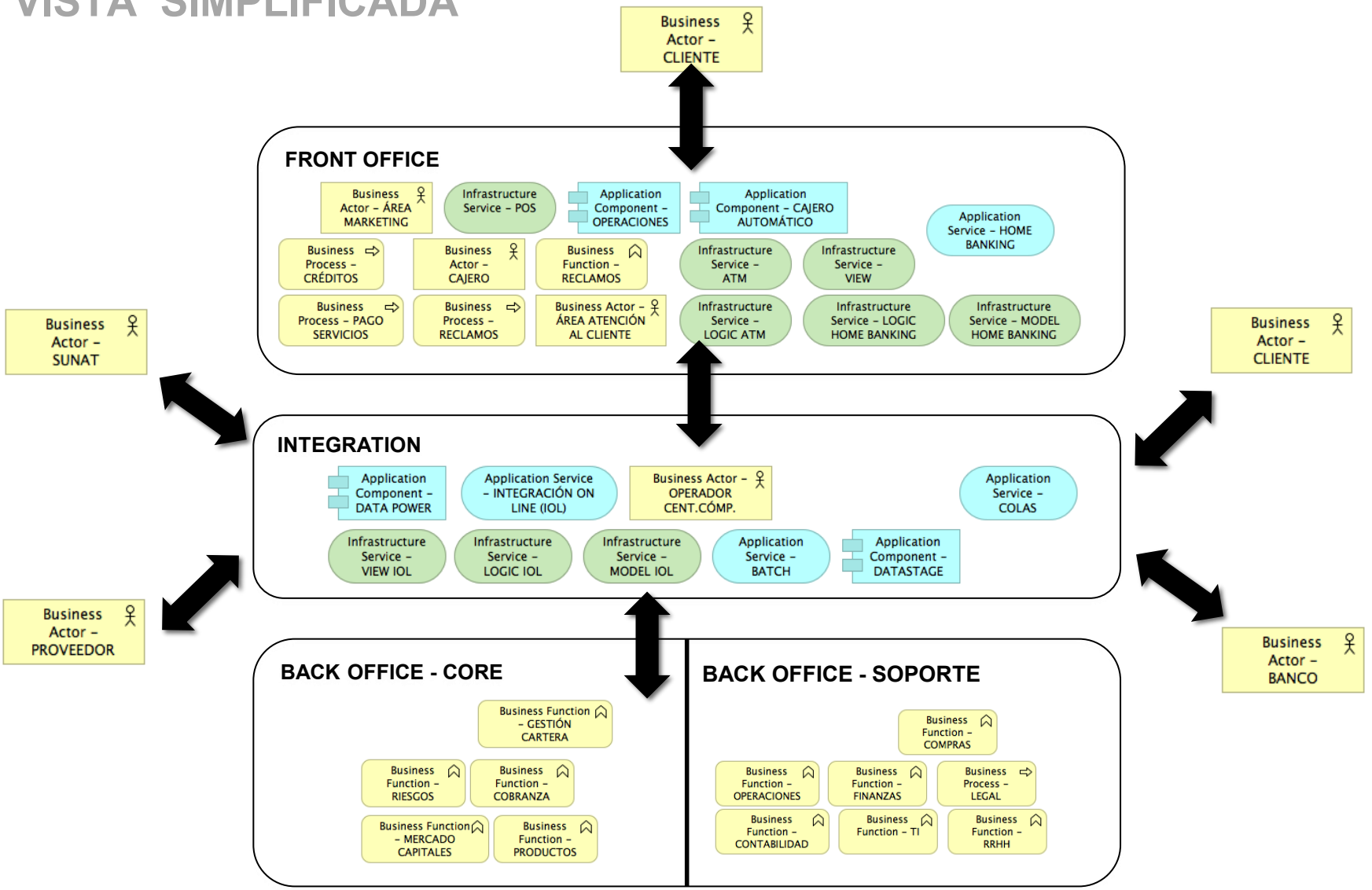
VISTA ARQUITECTURA



"La integración define la velocidad del negocio"

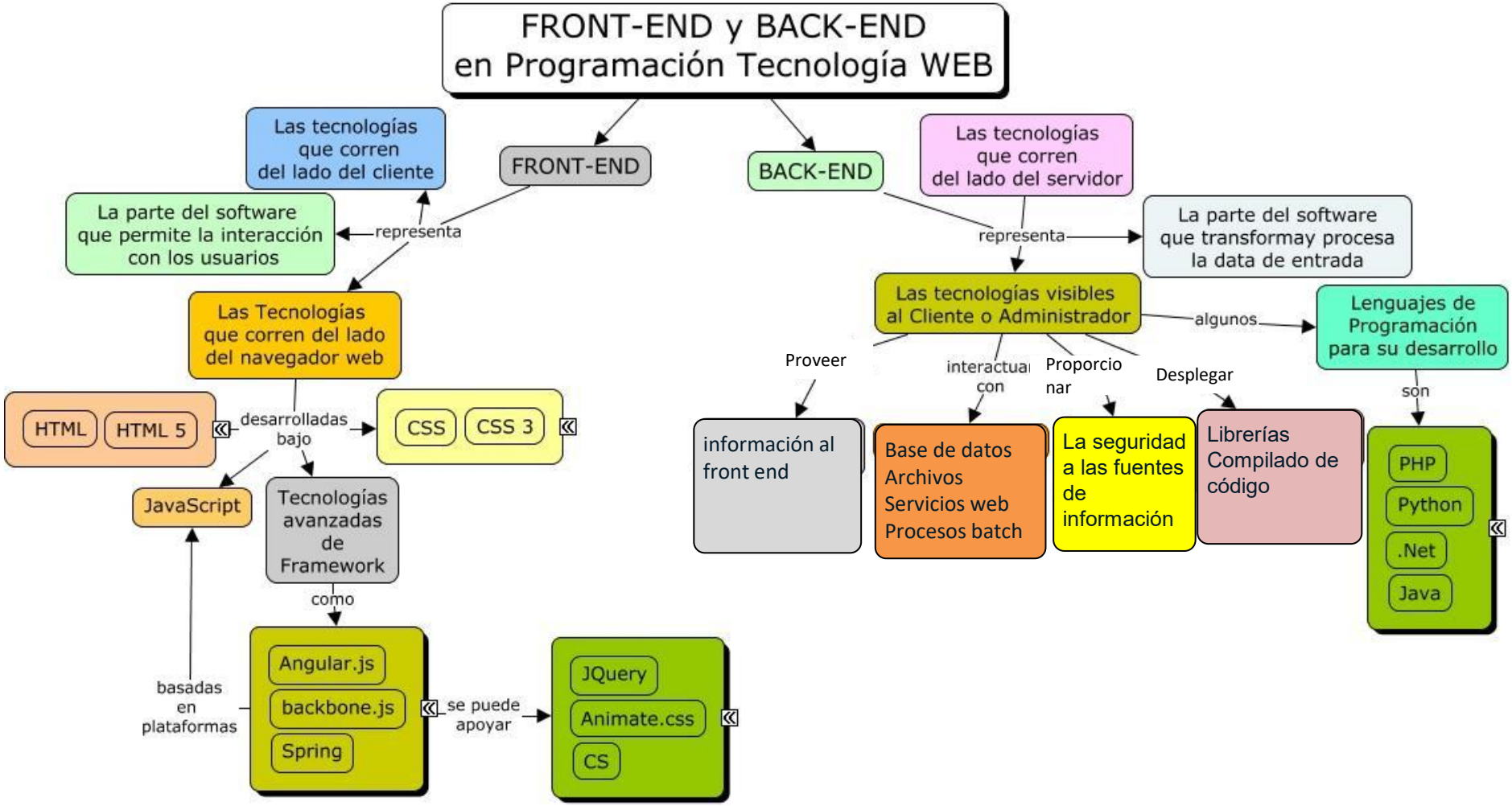
Tipos de Sistemas Información

VISTA SIMPLIFICADA



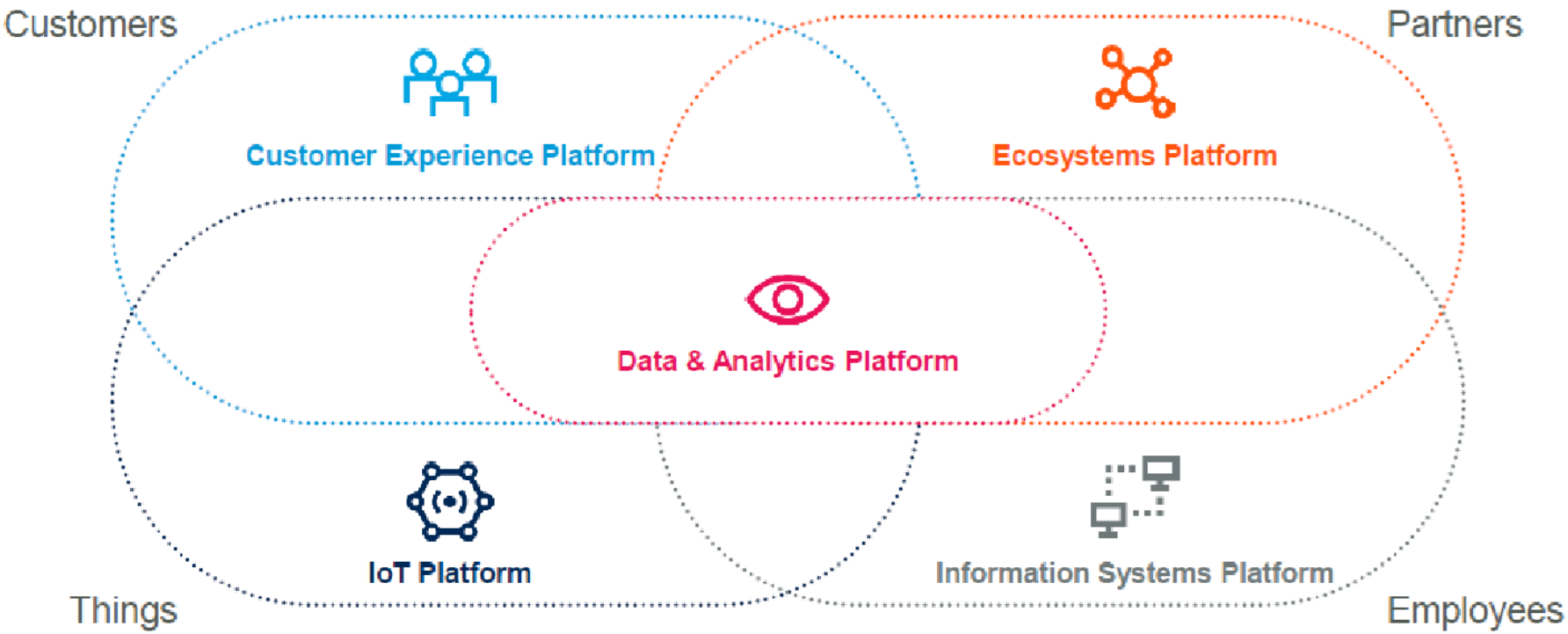
Tipos de Sistemas Información

FRONTEND Y BACK END



Organizaciones y Sistemas de Información

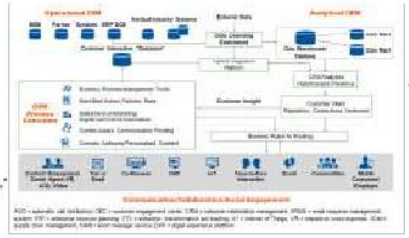
DIGITAL BUSINESS PLATFORM

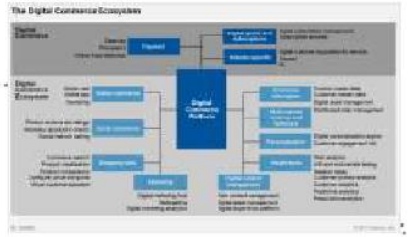


Organizaciones y Sistemas de Información

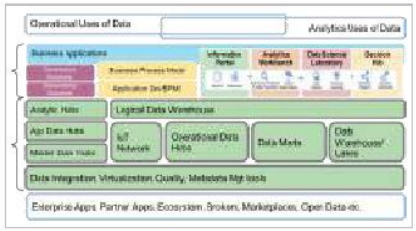
DIGITAL BUSINESS PLATFORM

Customer Engagement Hub



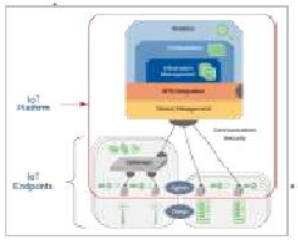


Digital Commerce Platform



Data & Analytics

IoT Platform

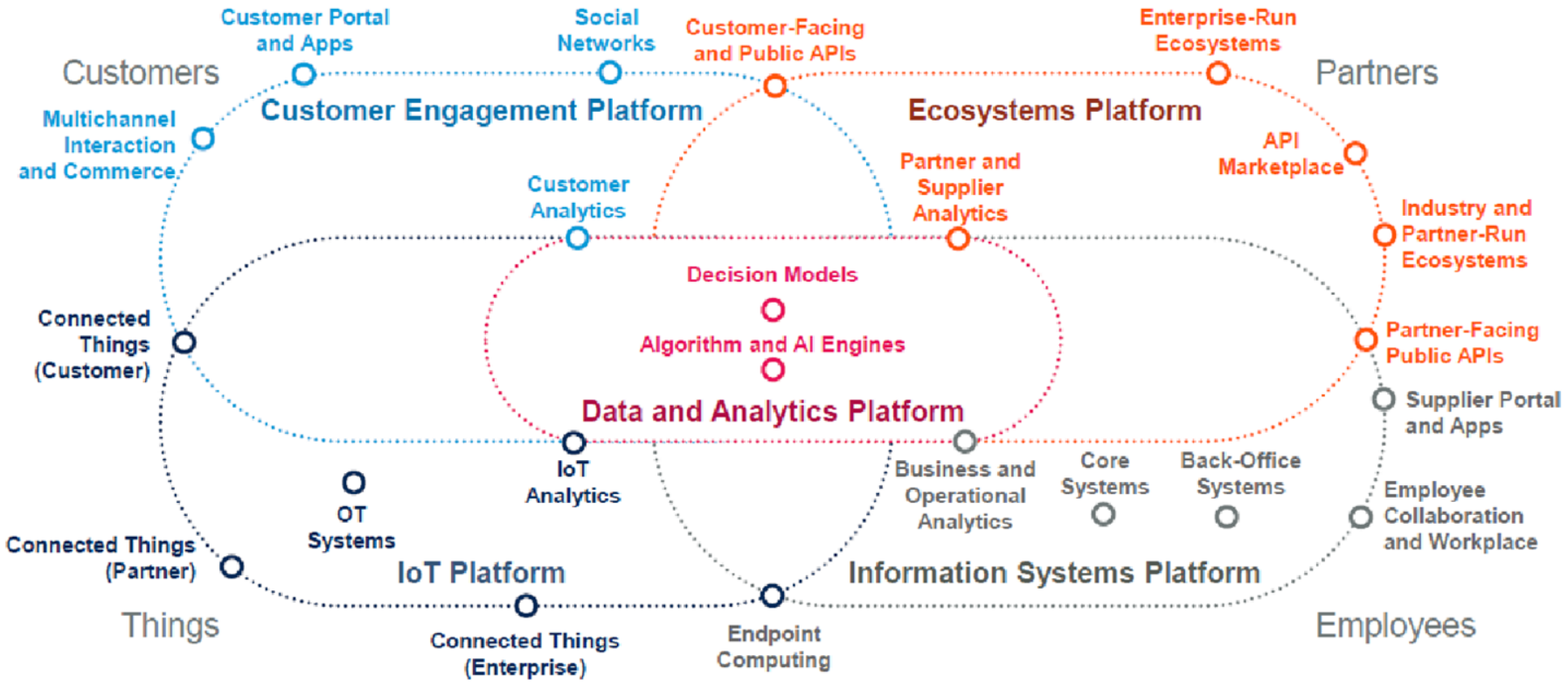




Postmodern ERP

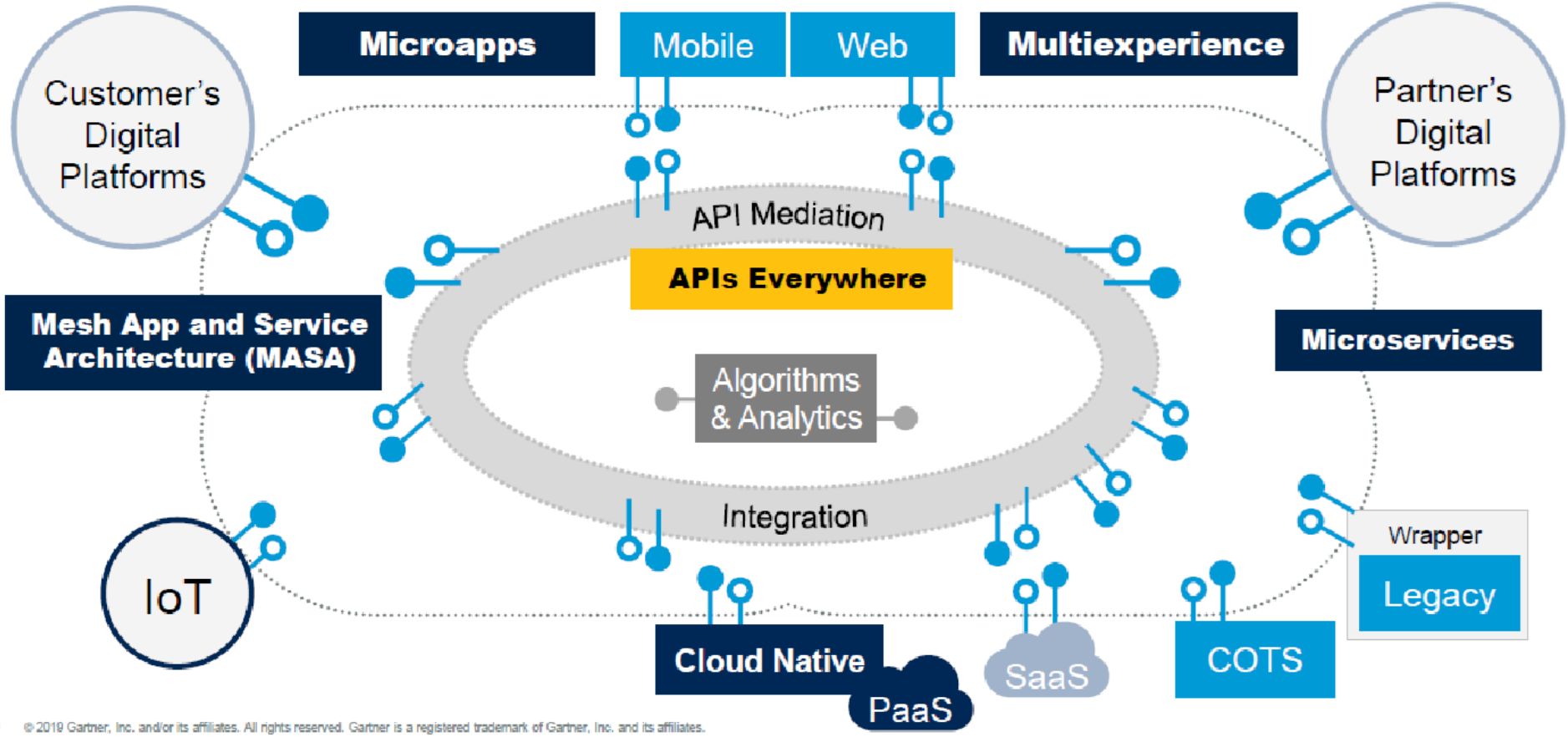
Organizaciones y Sistemas de Información

DIGITAL BUSINESS PLATFORM - CAPABILITIES



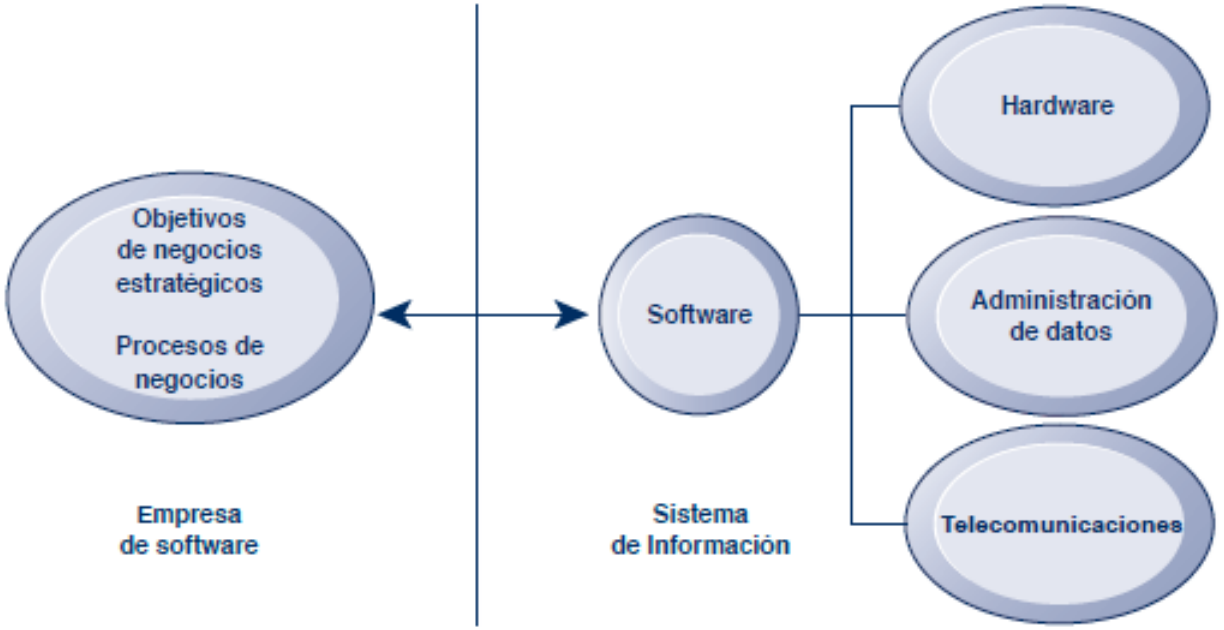
Organizaciones y Sistemas de Información

DIGITAL BUSINESS PLATFORM - INTEGRATION



© 2019 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. and its affiliates.

Objetivos estratégicos de los Sistemas de Información



En los sistemas contemporáneos hay una interdependencia cada vez mayor entre los sistemas de información de una empresa y sus herramientas de negocios. Los cambios en la estrategia, las reglas y los procesos de negocios requieren cada vez más cambios en el hardware, el software, las bases de datos y las telecomunicaciones. A menudo, lo que a la organización le gustaría hacer depende de lo que sus sistemas le permitan.

Objetivos estratégicos de los Sistemas de Información – Drivers Negocio

Excelencia Operacional

- Obtener mayores niveles de eficiencia, productividad y rentabilidad. Ejm Wallmart y abastecimiento tiendas

Nuevos productos, servicios y modelos de negocio

- Los sistemas de información son importantes para crear nuevos productos, servicios y modelos de negocio Ejm. Apple transformó el modelo de negocio de distribución de música, Uber transformó el modelo de negocio de taxis

Cercanía con los clientes y proveedores

- Conocimiento del cliente para dar un buen servicio. Ejm Amazon, Netflix preferencias de los clientes
- Involucramiento con los proveedores mejorará su respuestas. JC Penney y la integración con proveedores

Toma de Decisiones mejorada

- Datos correctos en el momento oportuno, datos en tiempo real decisiones en tiempo real. Ejm Verizon y tablero de control digital para reaccionar rápido ante averías

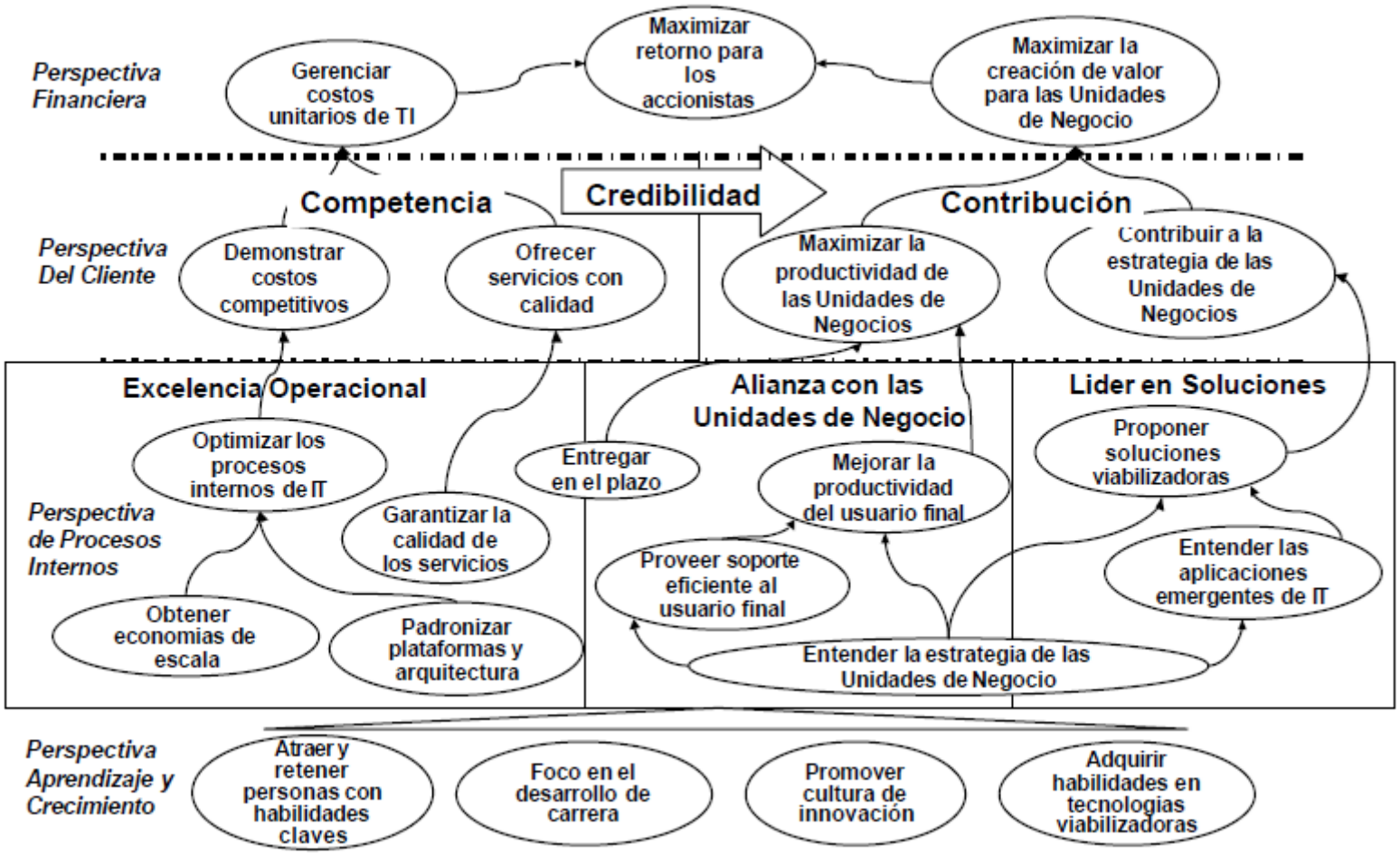
Ventaja Competitiva

- Hacer las cosas mejor que los competidores, cobrar menos, responder en tiempo real a clientes y proveedores. Apple, Wallmart, UPS

Sobrevivencia

- Sistemas de Información y Tecnología son críticos para operar comercialmente. Ejm. ATMs, Banca Digital
- Cumplimiento regulatorio con entidades nacionales e internacionales

Objetivos estratégicos de los Sistemas de Información – Drivers TI



Iniciamos la pausa de preguntas/consultas!!!

Unidad 2: Estrategia TI para una organización

- ✓ Sistemas de Información
- ✓ Estrategia TI y alineamiento con la estrategia corporativa
- ✓ Modelo de operación de la estrategia TI
- ✓ Ventaja competitiva y capacidades digitales
- ✓ Gobierno y portafolio de iniciativas TI

Estrategia …


RETOS
OBJETIVOS
VALORES
VISIÓN
RECURSOS
HUMANOS
PLAN
MISIÓN
FINANCIACIÓN
MOTIVACIÓN
ACCIÓN
ESTRATEGIA
DESARROLLO
ANÁLISIS
INNOVACIÓN
LIDERAZGO
CREATIVIDAD
DECISIÓN
PLANIFICACIÓN

Estrategia TI

DEFINICIÓN

Es el conjunto de decisiones que definen como la tecnología apoya y habilita los objetivos del negocio.

Estructura:

- Negocio ¿Qué quiero lograr?
- Capacidades ¿Qué necesito?
- TI ¿Qué tecnología lo soporta?

"Los sistemas de información permiten tomar mejores decisiones y mejorar operaciones"

Estrategia TI

EJEMPLO

- Una empresa de industrial que se dedica a la fabricación y comercialización de mayólicas ha definido la siguiente estrategia:



¿Qué necesito?

- Capacidad: canal digital

¿Qué quiero lograr?

- Crecer al 10% en 2 años en el mercado nacional

¿Qué tecnología lo soporta?

- E-commerce
- Analítica
- Agentes IA

Estrategia TI

PERSPECTIVA, POSICIÓN Y RENDIMIENTO

Perspectiva

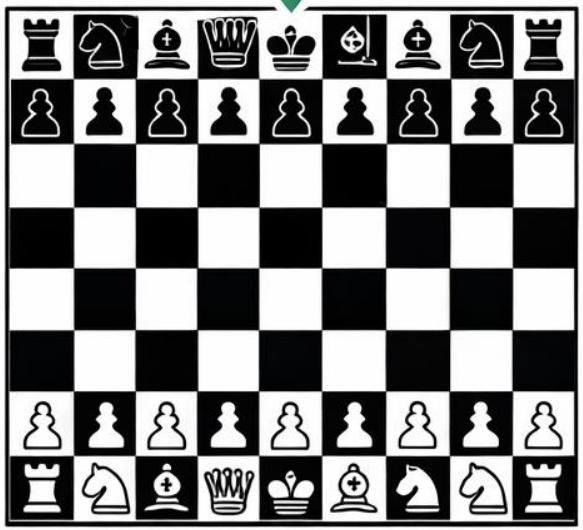
Nuestra visión tecnológica y cómo pensamos competir

Posición

Dónde nos ubicamos con nuestra arquitectura TI

Rendimiento

Los resultados obtenidos con nuestras decisiones



Estrategia TI

HACIA DÓNDE VAMOS

Posición actual de la empresa
(AS IS)

ESTRATEGIA

Posición futura deseable
(TO BE)



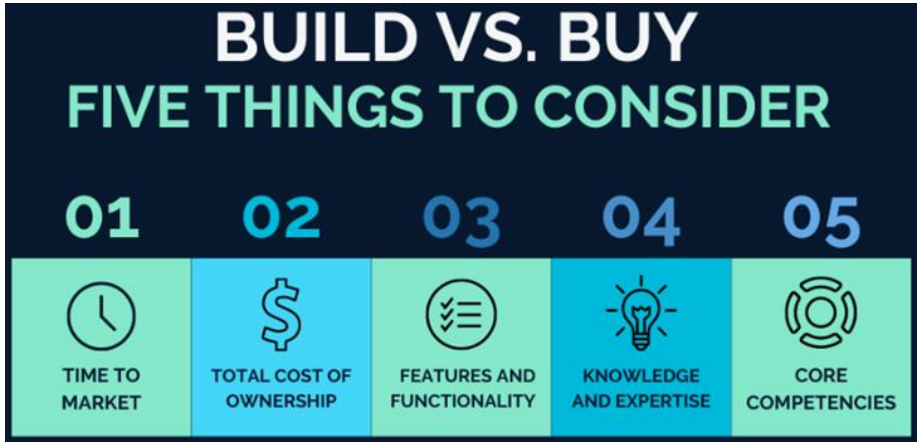
Estrategia TI

BUY SOFTWARE OR BUILD IT YOURSELF?

Posición actual de la empresa
(AS IS)

ESTRATEGIA

Posición futura deseable
(TO BE)



Estrategia TI: Caso Banca Digital



Estrategia TI – Banca Digital

Transformar el banco para el mundo digital

Objetivo TI 1

Experiencia del Cliente

✓ Banca Móvil y UX

Objetivo TI 2

Optimización Operativa

✓ Automatización de Procesos

Objetivo TI 3

Seguridad y Cumplimiento

✓ Ciberseguridad y Normativas

Estrategia TI

DEFINICIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

- Tecnologías de Información (TI) es un conjunto de servicios y los sistemas de una empresa.
- Tecnologías de Información (TI) no es independiente de una empresa y sus objetivos empresariales.
- La estrategia de TI debe planificarse después o al mismo tiempo que la estrategia del negocio.



Estrategia TI

DEFINICIÓN TI

Tiene los siguientes componentes:

- Aplicaciones es una combinación de funcionalidades, interfaces y datos.

- Infraestructura Tecnológica es la tecnología mas la experiencia en gestión de la misma para una efectiva entrega y utilización de las aplicaciones.

- Información es el conocimiento ‘insigths’ orientado a la toma decisiones y acciones.

- Seguridad Se refiere a la protección de las infraestructuras de las TICs que soportan nuestro negocio. Asimismo, protección de los activos de información

Estrategia TI

¿QUÉ NO ES ESTRATEGIA TI?

- NO es un conjunto de técnicas o normas.
- NO es un conjunto de tecnologías.
- NO es un lenguaje de programación.
- NO es una certificación internacional.
- NO es adquirir una determinada marca de solución y/o equipos.

NO ES NADA QUE NO APORTE VALOR A LOS OBJETIVOS EMPRESARIALES!!!

Estrategia TI

EVOLUCIÓN DE LA MISIÓN TI





Iniciamos la pausa de preguntas/consultas!!!

¿Cómo ponemos en práctica la AE?

Recomendaciones:

Que se establezaca cual es la vision q la empresa esta buscando

- No inicies nada sin entender hacia dónde vas y cómo medirán si fue o no exitoso.

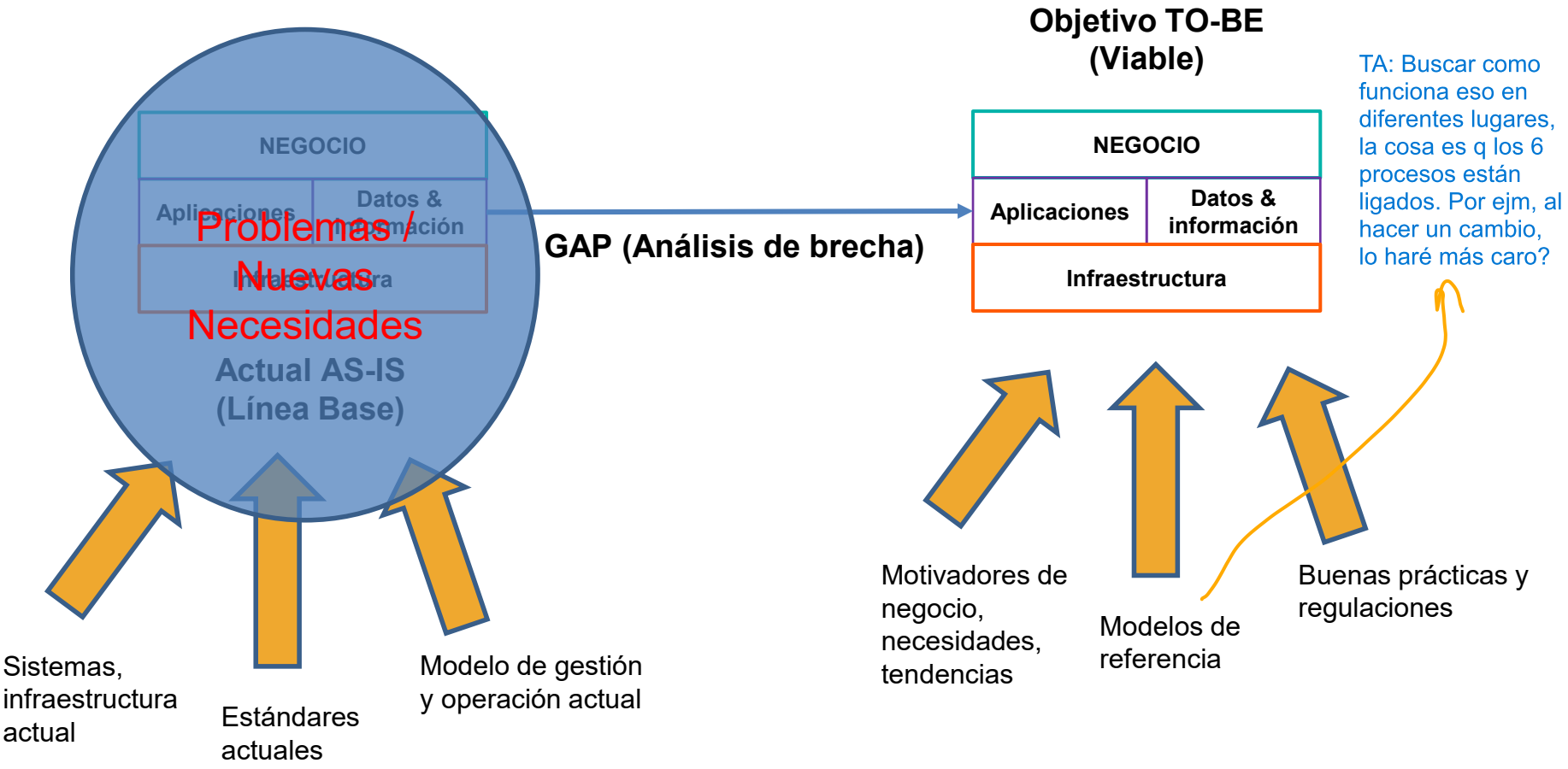
Como lo traduces en indicadores

- Identificar un **problema** o **dolor** para la organización, el primer paso.

En los procesos hay fichas, eso tiene indicadores, asi que si los indicadores están en rojo, se tiene q cambiar el proceso

Ahí es donde la arquitectura es una de las mejores soluciones

Identificación de Problemas



Drivers de Negocio

- **Time-to-market** : Voy a hacer una campaña 3 meses por ejem.
- **Calidad** Tiempos de respuesta, q una solucion sea más rápida como 1 seg
- **Costo** - Eficiente Algo q cuesta al consumo, cada vez q lo utilice va a costar
- **Modelo Operacional** Es la forma como una empresa opera en su día a día como se atiende los productos o servicios. Cuando se quiere hacer un cambio se tiene q saber cómo funciona, es decir hacer q no paralice al proceso si se hace algún cambio.
- **Innovación** Veo cosas q funcionan en el mercado extranjero y se replica
- **Integración externa** Como hago crecer mis integraciones para comercializarlo externo

Problemas TI

GENERALES

- **Plataformas manejando capacidades que no le corresponden**, ocasionando complejidad de operación, degradación de servicio y altos costos

El concepto q se identifique tiene q ser fuente de verdad, no tiene q haber discrepancias en la definicion

- **Múltiples fuentes de información y plataformas que no deberían ser repositorio de información,** creando problemas de calidad de datos
- **Adquisición de plataformas sin una clara estrategia / guía de toma de decisiones de compra**, resultando en desperdicio de recursos y sistemas subutilizados
- **Múltiples plataformas soportando capacidades similares**, creando falta de estandarización, conocimiento profundo de las plataformas y complejidad para mantenerlas
- **Falta de capacidades para soportar productos futuros y de modelo único de integración entre plataformas**, ocasionando *time-to-market* largos y complejidad de mantenimiento

Identificación de Problemas

CASO PRÁCTICO – UNIV. LOS ANDES (Educación)

OBJETIVOS

- Mayor impacto nacional: presencia regional e inclusión.
- Internacionalización: con un sentido estratégico para la universidad y el país.
- Trabajo interdisciplinario y colaborativo: es como un medio para agregar valor e innovar.

Identificación de Problemas

CASO PRÁCTICO – UNIV. LOS ANDES (Educación)

PROBLEMAS

¿Cuales son mis impedimentos?

- Explosión de tecnologías: stack tecnológicos variados
- Aplicaciones a la medida: hechos por proveedores
- Aplicaciones comerciales: el poder de los proveedores
- Altos costos TI: elevado TCO del que era necesario

Costo deTI

- Deuda técnica creciente
- Problemas de integración muy complejos
- Crecimiento de la demanda de servicios TI
- Riesgos materializados vs exceso de prevención

Identificación de Problemas

CASO PRÁCTICO - DOMINIO VENTAS (Banca y Finanzas)

Ellos plantearon construir su software basico. Primero conrataron una consultora para ver su roadmap

Objetivos

- % leads que acaban en venta(cliente/no cliente)
- % cross sell
- Incrementar las ventas en tienda en 30%
- Incrementar las ventas en canales no asistidos

Multicanal: Si quiero hacer algo puedo hacerlo por varios canales, como sacar dinero. Y va a funcionar en one shot-> Compro la entrada o no (binaria).

Omnicanal: Si inicio una operacion debe continuar desde donde la dejaste->Como ver netflix

Negocio

- Complejidad en el proceso para el cambio de una tasa
- Necesidad de apoyo de actividades manuales para el proceso de venta
- Las políticas comerciales, impactan en la flexibilidad del proceso
- Metas orientadas al producto y canal
- Gestión parcial por segmento

Aplicación

- El proceso de ventas esta fragmentado en múltiples aplicaciones
- Redundancia de funcionalidades en diferentes aplicaciones
- Algunas funcionalidades no forman parte de la función principal de la aplicación
- Los canales de atención son atendidos por diferentes aplicaciones que capturan la orden, lo cual no favorece la estrategia multicanal.
- Métodos de integración con la aplicación de la gestión de la orden de venta no estandarizados

Datos

- Múltiples fuentes de información, la no disponibilidad de alguna fuente podría impactar en la operatividad de la solución.

Infraestructura

- Riesgo de obsolescencia tecnológica, el 80% de los sistemas operativos se encuentran fuera de los estándares
- Riesgo de perdida de soporte de SW Base por obsolescencia
- Existe diversidad tecnológica en la actual plataforma de captura de una orden de venta

No hay q llenarse de tecnologías xq es difícil mantenerlo xq se pierde el control.

Iniciamos la pausa de preguntas/consultas!!!